
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Primera Prueba Parcial Presencial
Extraordinaria
I Semestre 2023

Instrucciones generales

Total de puntos: 52

- Dispone de **02 horas y 30 minutos** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (7 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$\Delta V = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left[\sum_{i=1}^n C_i \right]^{-1}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q \vec{E}$		$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Primera parte: selección única (14 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera respecto a un capacitor de placas paralelas?
 - (A) La energía almacenada en un capacitor es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado entre las terminales del capacitor.
 - (B) Cuando un capacitor está completamente cargado, no hay una diferencia de potencial entre sus placas.
 - (C) Cuanto mayor sea el voltaje aplicado en el capacitor, menor será la carga almacenada en las placas del capacitor
 - (D) Para una misma diferencia de potencial, si se aumenta el área de las placas de un capacitor, se disminuye la carga almacenada en las placas.

- 2) Se libera desde el reposo un electrón en un campo eléctrico producido por dos placas paralelas cargadas con signos opuestos. ¿Cuál de los siguientes enunciados es siempre verdadero?
 - (A) El electrón permanece en reposo.
 - (B) El electrón empezará a moverse a velocidad constante hacia la región de potencial más alto.
 - (C) El electrón empezará a moverse aceleradamente hacia la región de potencial más bajo.
 - (D) El electrón empezará a moverse aceleradamente hacia la región de potencial más alto.

3) De acuerdo con las siguientes proposiciones:

- I. Las cargas eléctricas se distribuyen solo en la superficie del material.
- II. Cumplen con la ley de conservación de la carga.
- III. Las cargas prácticamente no se mueven de donde se dejaron
- IV. Permiten un fácil desplazamiento de las cargas en su interior.

De ellas, se puede decir que son características de los aislantes:

- (A) II y III.
 - (B) I y IV.
 - (C) I, II y IV.
 - (D) I y III.
- 4) La Figura 1 muestra un ejemplo del campo eléctrico proveniente de una carga puntual positiva en la vecindad de una placa conductora. Respecto a la magnitud del campo eléctrico en la posición 1 (E_1) y en la posición 2 (E_2) se puede decir que:
- (A) $E_1 > E_2$
 - (B) $E_1 = E_2$
 - (C) $E_1 < E_2$
 - (D) ninguna de las anteriores.

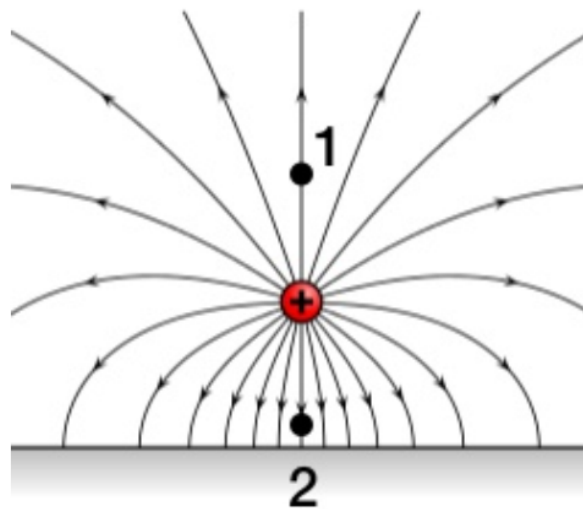


Figura 1: Campo eléctrico de una carga puntual en la vecindad de una placa conductora.

- 5) Una barra de plástico de longitud L acarrea una carga eléctrica Q , distribuida de forma uniforme en toda su longitud. La barra entonces se parte en dos, una que es el doble de larga que la otra. ¿Cuál de los siguientes tiene la mayor densidad lineal de carga?
- (A) La barra original.
 - (B) La más larga de las dos piezas.
 - (C) La más corta de las dos piezas.
 - (D) Los tres objetos tienen la misma densidad de carga lineal.
- 6) Considere dos esferas metálicas idénticas, una de ellas se carga con una carga total equivalente a 10 electrones, la otra está descargada. Se ponen en contacto ambas esferas y luego se separan. ¿Cuál es la carga neta de cada esfera?
- (A) 5 electrones.
 - (B) 10 electrones.
 - (C) 0 electrones.
 - (D) 8 electrones.
- 7) Si luego de cargar un capacitor de placas paralelas, se introduce un dieléctrico cuya constante dieléctrica es $\kappa = 2$ y luego de introducir el dieléctrico este se desconecta de la fuente, entonces podemos asegurar que:
- (A) la capacitancia disminuye a la mitad y la diferencia de potencial también disminuye a la mitad.
 - (B) la diferencia de potencial entre las placas queda igual y la carga aumenta al doble.
 - (C) la diferencia de potencial disminuye a la mitad y la capacitancia aumenta al doble.
 - (D) la energía aumenta cuatro veces y la capacitancia aumenta al doble.

Segunda parte: desarrollo (38 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 8) (18 puntos) Suponga que tiene la distribución que se muestra en la Figura 2. La esfera interna es aislante y tiene una densidad de carga volumétrica que varía de la siguiente manera:

$$\rho = \rho_0 \left(\alpha - \frac{\beta}{r} \right)$$

donde ρ_0 , α y β son constantes positivas, ρ_0 tiene unidades de C/m^3 y r es la distancia medida desde el centro de la esfera. Si el cascarón esférico externo conductor tiene una carga $+Q$:

- (a) (2 puntos) determine las unidades de α y β .
- (b) (6 puntos) calcule la magnitud del campo eléctrico cuando $r < a$.
- (c) (4 puntos) calcule la magnitud del campo eléctrico cuando $a < r < b$.
- (d) (2 puntos) calcule la magnitud del campo eléctrico cuando $b < r < c$.
- (e) (4 puntos) calcule la magnitud del campo eléctrico cuando $r > c$.

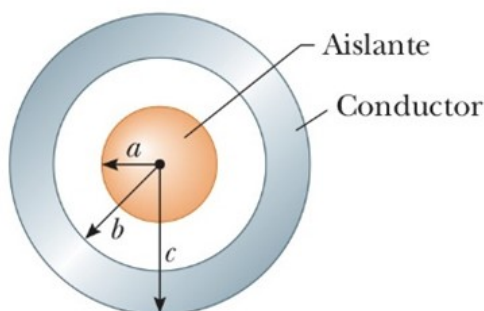


Figura 2: Distribución de carga del Problema 8.

- 9) (20 puntos) Un capacitor esférico de radio interno a y externo b con carga Q está lleno de dos dieléctricos con constantes κ_1 y κ_2 en la misma proporción, como se muestra en la Figura 3. Determine:
- (a) (5 puntos) Obtenga una expresión para la capacitancia del capacitor esférico sin dieléctrico.
 - (b) (10 puntos) la capacitancia equivalente entre las esferas ahora considerando el material dieléctrico, en términos de κ_1 , κ_2 , a y b .
 - (c) (5 puntos) una expresión para la diferencia de potencial entre las dos esferas considerando el material dieléctrico, en términos de κ_1 , κ_2 , a , b y Q .

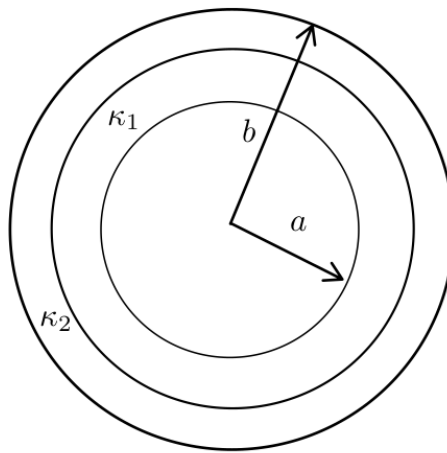


Figura 3: Configuración del Problema 9.